

Evaluación escalonada – Adivina el numero (sin ciclos for)

Esta evaluación esta diseñada para estudiantes de primer nivel que están comenzando a programar en c su estructura en dos niveles progresivos que no utilizan estructuras repetitivas como "for". El objetivo es consolidar el uso de entrada de datos, condicionales y lógica básica

Nivel 1

Objetivo introducir el uso de condicionales (if, else) con entrada del usuario

Requisitos funcionales -Nivel 1

- RF1.1-El programa debe solicitar al usuario que ingrese un numero entre el 1 y el 100
- RF1.2-El programa debe comparar el numero ingresado con un valor fijo (por ejemplo,42)
- RF1.3- El programa debe imprimir un mensaje que indique si el numero es correcto, menor o mayor al valor esperado

```
1  Algoritmo Encuentre_El_Numero
2      Definir num, secreto Como Entero
3      secreto ← 42
4
5      Escribir "Ingrese un numero entre 1 y 100"
6      Leer num
7
8      Si num == secreto Entonces
9          Escribir "Acertaste el numero"
10         Escribir "Felicidades"
11     Sino
12         Si num < secreto Entonces
13             Escribir "El numero que ingresaste es menor"
14         Sino
15             Escribir "El numero que ingresaste es mayor"
16         FinSi
17     FinSi
18 FinAlgoritmo
```

Prueba de escritorio

pasos	num	secreto	Comparación	resultado
1	18	42	18 = 42	El número es menor
2	35	42	35 = 42	El número es menor
3	42	42	42 = 42	Acertaste al número
4	64	42	64 = 42	El número es mayor
5	89	42	89 = 42	El número es mayor

Tabla de objetos

	Tipo de dato	Valor	Valor (numerico)
Num	Entero	Variable	Entre (1 y 100)
secreto	Entero	Fijo	42
Intento 1	Entero	Variable	18
Intento 2	Entero	Variable	35
Intento 3	Entero	Variable	42
Intento 4	Entero	Variable	64
Intento 5	Entero	Variable	89

Nivel 2: Repetición sin ciclos (if anidados)

Objetivo: simular múltiples intentos (máx. 3) sin usar for ni while.

Requisitos funcionales – nivel 2

- RF2.1- El programa debe permitir hasta tres intentos para adivinar el número.
- RF2.2- El programa debe almacenar y evaluar cada intento con estructuras condicionales anidadas
- RF2.3-El programa debe mostrar un mensaje apropiado (correcto, alto, bajo) por cada intento
- RF2.4-El programa debe revelar el número secreto si el jugador falla los tres intentos

Código Nivel 2

```

1 Algoritmo Encuentre_El_Numero
2   Definir num, secreto, intentos Como Entero
3   secreto ← 42
4   intentos ← 1
5
6   Mientras intentos ≤ 3 Hacer
7     Escribir "Intento ", intentos, ": Ingrese un numero entre 1 y 100"
8     Leer num
9
10    Si num == secreto Entonces
11      Escribir "Correcto, acertaste el numero"
12      Escribir "Felicidades"
13      intentos ← 4
14    Sino
15      Si num < secreto Entonces
16        Escribir "El numero ingresado es bajo"
17      Sino
18        Escribir "El numero ingresado es alto"
19      FinSi
20      intentos ← intentos + 1
21    FinSi
22  FinMientras
23
24  Si intentos == 4 Entonces
25    Escribir "Se acabaron los intentos"
26    Escribir "El numero secreto era: ", secreto
27  FinSi
28 FinAlgoritmo
29

```

Prueba de escritorio

Paso	num	Secreto	Comparación	Resultado	Intento
1	1	42	1 = 42	Número muy bajo	1
2	42	42	42 = 42	Acertaste	2
3	100	42	100 = 42	Número muy alto	3

Tabla de objetos

	Tipo de dato	Valor	Valor (numerico)
Num	Entero	Variable	Entre (1 y 100)
Intentos	Entero	Variable	Entre (1 y 3)
secreto	Entero	Fijo	42
Intento 1	Entero	Variable	1
Intento 2	Entero	Variable	42
Intento 3	Entero	Variable	100